Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 12 Febbraio 2024

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Si supponga di avere un file "`sup_groups.txt`" le cui righe contengono informazioni su gruppi unix strutturate nel seguente modo: "nome_gruppo:password:id_gruppo:utente1<,utente2>..."

   Di seguito viene riportato un esempio:

   ```
   adm:x:4:syslog,adm1
   admins:x:1006:adm2,adm12,manuel
   ssl-cert:x:122:postgres
   alan2:x:1009:aceto,salvemini
   conda:x:1011:giovannelli,galise,aceto,caputo,haymele,salvemini,scala,adm2,adm12
   adm1Group:x:1022:adm2,adm1,adm3
   docker:x:998:manuel
   ```

   Utilizzando opportuni comandi si eseguano le seguenti operazioni:

   (a) Contare il numero di utenti appartenenti ad un dato gruppo

   (b) Elencare i gruppi con almeno 2 utenti

   (c) Elencare il(i) gruppo(i) con il maggior numero di utenti

   (d) Elencare il gruppo con ID inferiore

2. *9 punti*
   Dato un file di testo "paghe.txt" con almeno 6 righe di testo, scrivere uno script "stipendi" che inserisca il titolo "Sig.re" se si tratta di un uomo, e il titolo "Sig.ra" se si tratta di una donna, prima del nome. Calcolare e mostrare a video lo stipendio minimo, massimo e medio del personale, e aggiungere un bonus di x euro (dove x viene inserito dall'utente) allo stipendio minimo. Il file dovrà contenere i seguenti campi: nome, cognome, genere, stipendio, anno di assunzione.

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che preveda l'interazione tra un processo padre e uno figlio. Il processo padre genera un numero random e passa i valori ottenuti al figlio. Il figlio se riceve un numero divisibile per 3, stampa a video il valore e invia al padre un messaggio contenente un numero pari al doppio di quello ricevuto. Se invece il valore non è divisibile per 3, invia un sigkill al padre e poi termina se stesso. Stampare ogni passaggio a video.

Lab. di Sistemi Operativi: A. Rossi **Anno Acc. 2023-2024**

Esame del 12 Febbraio

Università di Napoli "Federico II"

Nome e Cognome: Matricola:

1	2	3	tot
/36	/24	/40	/100

1. 8 *punti*
   Si supponga di avere un file "`sup_groups.txt`" le cui righe contengono informazioni su gruppi unix strutturate nel seguente modo: "nome_gruppo:password:id_gruppo:utente1<,utente2>..."

   Di seguito viene riportato un esempio:

   ```
   adm:x:4:syslog,adm1,alessandro
   admins:x:1006:adm2,adm12,manuel
   ssl-cert:x:122:postgres
   alan2:x:1009:aceto,salvemini
   nobody:*:-2:
   daemon:*:1:root
   sys:*:3:root,adm1,alessandro
   tty:*:4:root
   adm1Group:x:1022:adm2,adm1,adm3
   authedusers:*:50:
   netusers:*:52:
   docker:x:998:manuel,adm4
   ```

   Utilizzando opportuni comandi: in concatenazione si eseguano le seguenti operazioni:

   (a) Elencare i nomi e gli id di tutti i gruppi a cui appartiene l'utente root

   (b) Contare il numero di utenti appartenenti al gruppo "root" ma che non appartengono al gruppo "sys"

   (c) Elencare i gruppi con nessun utente

   (d) Elencare il gruppo con il minor numero di utenti

2. *9 punti*
   Scrivere uno script BASH "visita.sh" che visita tutti i file della directory corrente. Per ogni file determina il suo tipo. Se il file è leggibile, visita.sh chiede all'utente se si vuole vedere il suo contenuto mostrando solo le ultime 3 righe, mentre se il file è una sottodirectory, visita.sh chiede se si vuole visitare anche la sottodirectory. Per ogni file incontrato, visita.sh chiede se lo si vuole rimuovere prima di passare a gestire il prossimo file nella directory corrente.

3. *13 punti*
   Si scriva un programma in C che preveda l'interazione tra un processo padre e uno figlio. Il processo padre genera un numero random e passa i valori ottenuti al figlio. Il figlio se riceve un numero divisibile per 3, stampa a video il valore e invia al padre un messaggio contenente un numero pari al doppio di quello ricevuto. Se invece il valore non è divisibile per 3, invia un sigkill al padre e poi termina se stesso. Stampare ogni passaggio a video.